敏捷会议纪要-2025.10.20周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 10 月 20 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、徐正玲、刘念、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 夹套管与可排产量统计说明
   会议开始讨论夹套管的排产情况，已排产1,060寸，可排产部分为9,361.5寸，包含内外管。设备口与内管廊存在重合量，排除算法覆盖范围后仍有超过13,000寸未纳入排产，初步判断是因拓扑未联通所致。
2. 夹套管与设备口排产细节确认
   确认夹套管可排产量包含外管材料，但焊接量暂不统计。设备口的已排产包括预制和安装部分，总量为88,121寸，涵盖所有相关管线及其延伸部分。
3. 内管廊下游焊口定义与重合问题
   明确内管廊下游焊口的计算方式：从内管廊穿管完成后的第一个弯头开始计算。该部分与设备口存在高度重合，当前已排除夹套管、设备口、内管廊上的焊口后，仍有约12,000寸未匹配。
4. 未纳入排产管线的原因分析
   剩余未排产的12,000寸中，主要问题在于半热（如LS、LSC）管线连接关系缺失，尤其是分配站部分。此外，仪表口等小量管线也占一定比例，需进一步梳理具体类型和数量。
5. 大口径套管数据更新与算法调整
   讨论大套管（90以上）的数据量变化，原为56,000寸，因算法调整修正重复焊口后更新为60,000寸左右。强调需每日更新清单，并重新拉取准确数据。
6. 着色逻辑与排产状态可视化
   介绍排产着色方案：黄色表示已排产未焊接，绿色表示已焊接，白色为未排产。当前着色基于材料两侧状态，绿色属于黄色子集。建议将预制与安装模型分开呈现以提升清晰度。
7. 安装排查模型优化建议
   建议将预制排查与安装排查分为两个独立模型展示，避免信息混杂。强调应主动根据模型推断可施工管线，而非被动等待队长反馈，提升团队预判能力。
8. 以试压包为导向的排产推进
   提出以试压包为单位进行排产管理，结合T+2系统融入状态数据。试压包划分已完成一版，需确保包内管线连通性、压力、材质一致，并将相关信息同步给孙经理。
9. 试压包命名与数据整合问题
   讨论试压包命名规则问题，目前无法批量修改，需手动编辑五百多个包。建议在流水号前加入管线数和窗口数以便识别。同时核对总寸口数是否接近22万寸，并确认最新管线总数为4700余条。

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

10. 现场材料可用性与出入库管理问题
    指出当前材料出库未及时录入系统，导致串云数据不准。物资部反映发票问题和ERP操作障碍。要求基于派料单评估未排材料使用可能性，并推动现场查漏补缺，反向核查材料利用率。
11. 未来一周施工模拟与资源匹配
    强调需模拟队长视角安排未来一周工作，基于20组人员配置合理分配任务。区分“优先安装”与“具备安装条件”的管线，逐步优化排产逻辑，使其贴近或优于现场实际安排。
12. 安装顺序与动态调整机制
    讨论安装先后顺序的重要性，提出应结合试压包状态和现场班组能力动态调整计划。避免仅静态输出条件清单，而应输出可执行的周计划，并持续迭代优化。

会议围绕当前项目排产数据的统计、分析与优化展开，重点讨论了夹套管、设备口、内管廊等可排产和已排产量的计算情况，发现存在约13,000寸焊口未被纳入现有算法覆盖范围，初步判断原因为拓扑连接不完整及伴热管线连接关系缺失。会议进一步探讨了排产着色模型的构建，明确应将预制排产与安装排产分开可视化，并提出以试压包为导向推动排产逻辑更新。同时强调需建立内部预判机制，主动模拟现场施工安排，与队长反馈进行比对优化，提升排产前瞻性与准确性。此外，还涉及材料出库数据不同步问题，建议从后往前排查未使用材料原因，并推进下包命名信息完善和RPA自动化更新工作。

一、排产数据统计与分析

可排产与已排产量统计

夹套管已排产1,060寸，可排产部分为9,361.5寸，包含外管材料但焊接量仅按内管统计。

设备口与内管廊存在高度重合的已排产数据，总量约88,210寸，当前已排产范围主要集中在9万至10万寸之间。

排除夹套管、设备口、内管廊及管廊上焊口后，仍有超过12,000寸焊口未被现有算法识别，需进一步分析原因。

未纳入排产的原因分析

部分未匹配焊口属于循环水或伴热（LS、LSC）系统，管线尺寸小且普遍存在连接关系缺失问题。

伴热系统分配站之间的拓扑未完全连通，导致无法被算法有效识别。

存在部分管线看似连接设备但实际上无明确连接关系的情况，需结合模型逐一核查。

二、排产可视化与模型优化

着色模型定义

使用黄色标识已排产但未焊接的焊口及其两侧材料，绿色标识已焊接部分，白色表示尚未排产。

已焊接部分基本包含在已排产范围内，着色结果反映实际进度状态。

模型展示优化建议

建议将预制排产与安装排产分离成两个独立模型图示，避免信息混杂。

预制模型仅显示场内预制完成情况，安装模型单独体现现场安装排产计划，便于清晰管理。

三、排产逻辑升级与组织协同

以试压包为导向的排产推进

提议将排产逻辑转向以试压包为基础单位，结合其包含的管线、阀门、支架等组件状态进行综合判断。

需建立试压包状态表，记录各包内部件安装完成情况，作为能否开展后续工作的依据。

下包划分与命名优化

当前已有500个左右的下包，多数与非放热系统相关，具备压力、材质一致性条件。

建议在下包命名中批量加入管径数与串口数信息（如“聚合车间导热油15条”），提高可读性。

因系统限制，命名修改需手动操作，暂无法通过RPA批量实现。

四、内部预判机制与现场协同

主动模拟施工安排

要求团队基于模型自主推断可施工管线数量，形成内部预判清单，不被动等待队长指令。

将内部预判与现场反馈对比，聚焦差异项分析原因，持续优化排产策略。

施工能力匹配与任务排序

结合现场班组数量（如20组人）模拟未来一周施工能力，合理分配工作量。

对具备安装条件的80条线进行优先级排序，区分本周可执行与下周准备项，提升计划可行性。

五、材料管理与数据同步

材料领用与库存问题

当前串营系统能反映入库情况，但出库数据未实时同步，导致无法准确掌握材料实际使用状态。

排产所用材料默认视为已出库，但实际情况可能存在延迟或发料不足。

物资管理现状与应对

物资部反馈主要问题为发料压力大及ERP系统操作负担重。

到货与入库管理由文件组负责，其他流程不在当前团队控制范围内。

建议暂不依赖物资部数据，而是基于排产单反向核查可用材料，查漏补缺。

待办

陈德辉处理百分之九十以上大套管材料清单

陈德辉提供着色结果并提交给孙经理

排查组根据模型推断可安装管线并与队长反馈对比

将状态融入T+2系统以支持以质押包为导向的排产

批量更新试压包命名，加入管径条数和总打印量信息

更新试压包划分数据并与设计补充IDF对齐

建立试压包相关状态表，包含支架和阀门安装情况

使用RBA更新模型寸口数和平均线数据并提交给孙经理

分析现场未领用材料原因并形成查漏补缺方案

每日更新着色模型和试压包状态模型

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299